Operációs rendszerek BSc

1. Konzultáció

2026. 02. 27.

Készítette

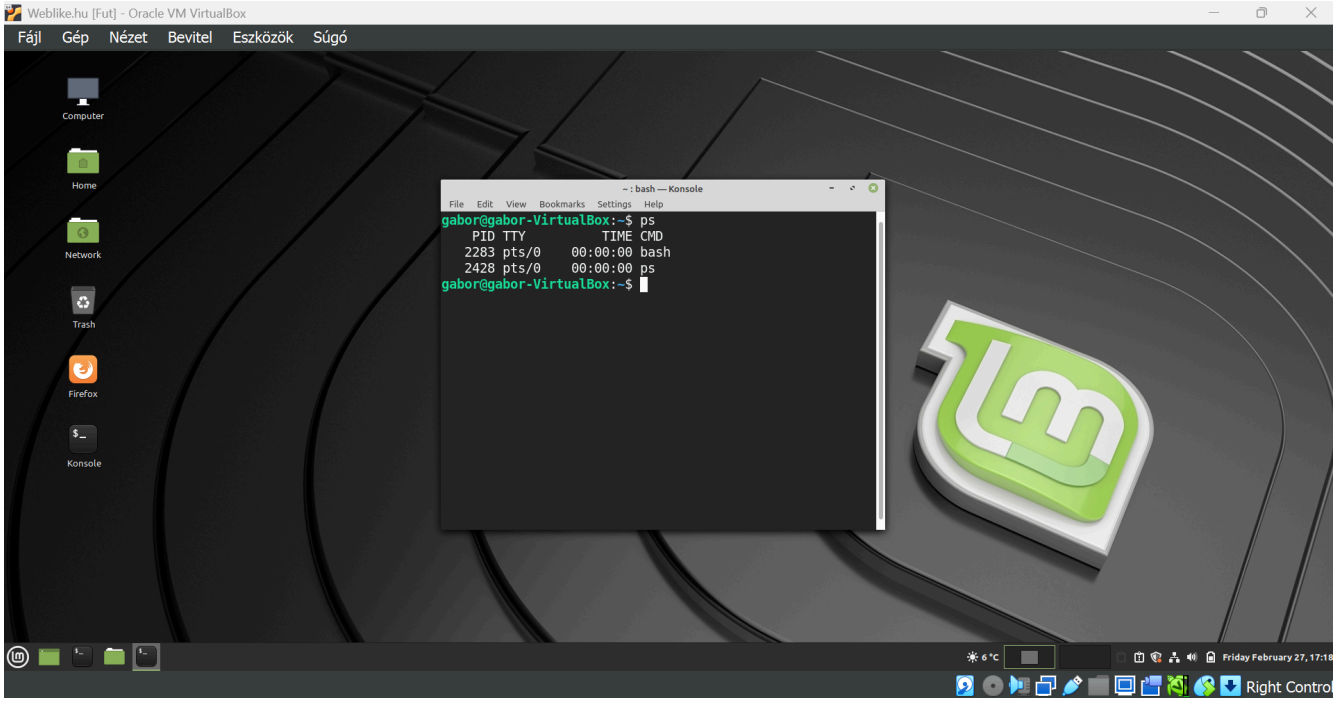
Petes Gábor

Szak: programtervező informatikus Bsc levelező

Neptunkód: A43YN6

Sárospatak, 2026

1. feladat – saját gépre (otthoni) töltse le a VirtualBox-ot.



2. feladat - Windows OS karakteres felületen - CMD - készítse el a következő feladatokat!

a.) Hozza létre a következő mappaszerkezetet! Karakteres felületen végezze el a következő műveleteket!

b.) Karakteres felületen készítsen másolatot:

- a neptunkod\land\szeder katalógusról a neptunkod\fa katalógusba.
- a neptunkod\bokor\banan katalógusról a neptunkod\fa katalógusba.

c.) Karakteres felületen végezze el a következő áthelyezéseket:

- a neptunkod\bokor\barack katalógust helyezze át a neptunkod\fa katalógusba
- a neptunkod\land\kokusz katalógust helyezze át a neptunkod\fa katalógusba

d.)

- Karakteres felületen törölje a neptunkod\land katalógust a teljes tartalmával.
- Hozza létre a következő szöveges állományokat: • neptunkod\bokor\banan\leiras.txt • neptunkod\tree\felsorolas.txt

e.)

- A leiras.txt szöveges állományba írjon 3 sort a barackról.
- A felsorolas szöveges állományba soroljon fel legalább 5 csoporttársa nevét.

f.) Listázza a neptunkod mappa tartalmát úgy, hogy megjelenjen az almappák tartalma is.

g.) Térjen vissza a gyökérmappába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje e.

h.) Tegye mindenki számára olvashatóvá a felsorolas.txt file-t.

i.) Jelenítse meg, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod mappa az al-mappáival együtt.

j.) Rendezze ABC-szerint a felsorolas.txt file tartalmát

2. Task - otthoni feladat
Tölts le a Sysinternals Suite csomagot, majd csomagolja ki.
A Sysinternals weboldalán kategóriákba sorolva hasznos programok érhetők el:

a) File and Disk Utilities (Disk2vhd)
b) Networking Utilities (TCPView)
c) Process Utilities (Process Explorer, Process Monitor, AutoRuns)
d) Security Utilities (LogonSession)
e) Information Utilities (RAMMap)

A felsorolt eszközök közül minden eszköz esetén töltse le, futtassa - és írja le a program szolgáltatásait és a futtatás eredményét.

Disk2vhd - létrehozza a fizikai lemezek VHD(Virtual Hard Disk – Microsoft virtuálisgép-lemezformátuma) verzióit a Microsoft virtuális pc-n vagy Microsoft Hyper-V virtuális gépeken való használatra

TCPView - megjeleníti a rendszer összes TCP- és UDP-végpontját, beleértve a helyi és távoli címeket, valamint a TCP-kapcsolatok állapotát.

Process Explorer - információkat jelenít meg arról, hogy mely leírók és DLL-folyamatok lettek megnyitva vagy betöltve

ProcessMonitor - fejlett monitorozási eszköz, amely valós idejű fájlrendszert, beállításjegyzéket és folyamat-/szál tevékenységet jelenít meg.

AutoRuns - megmutatja hogy milyen programok futnak a rendszerindítás vagy a bejelentkezés során

LogonSessions - Felsorolja az aktuálisan aktív bejelentkezési munkameneteket, és -p paraméterrel, az egyes munkamenetekben futó folyamatokat.

RAMMap - A RAMMap egy speciális fizikai memóriahasználat-elemző segédprogram

- Használat száma: használat összegzése típus és lapozási lista szerint
- Folyamatok: folyamat munkakészletének méretei
- Prioritás összegzése: prioritásos készenléti listaméretek
- Fizikai lapok: laponkénti használat az összes fizikai memóriához
- Fizikai tartományok: fizikai memóriacímek
- Fájlösszegzés: fájladatok a RAM-ban fájlonként

- Fájl részletei: egyes fizikai lapok fájlonként

3. Task

A) Készítse el a következő feladatokat Linux operációs rendszeren!
Használjon vi vagy vim szövegszerkesztőt, ill. lehet más is.

1. Hozza létre Linux OS karakteres felületen a következő jegyzék szerkezetet, majd listázza ki.

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   2283 pts/0    00:00:00 bash
   2428 pts/0    00:00:00 ps
gabor@gabor-VirtualBox:~$ mkdir A43YN6
gabor@gabor-VirtualBox:~$ cd A43YN6
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ mkdir bush
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ mkdir tree
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ mkdir land
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ cd bush
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/bush$ mkdir banan
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/bush$ mkdir mogyoro
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/bush$ mkdir barack
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/bush$ cd ..
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ cd tree
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/tree$ mkdir korte
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/tree$ cd ..
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ cd land
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/land$ mkdir szeder
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/land$ mkdir kokusz
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/land$ cd ..
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ sudo apt install tree
```

2. Készítsen másolatot:
   - a neptunkod/land/szeder katalógusról a neptunkod/tree katalógusba
   - a neptunkod/bush/banan katalógusról a neptunkod/tree katalógusba

3. Végezze el a következő áthelyezéseket:
   - a neptunkod/bush/barack katalógust helyezze át a neptunkod/tree katalógusba
   - a neptunkod/land/kokusz katalógust helyezze át a neptunkod/tree katalógusba

4.

- Törölje a neptunkod/land katalógust a teljes tartalmával.
- Hozza létre a következő szöveges állományokat:
    - neptunkod/bush/banan/ description.txt
    - neptunkod/tree/listing.txt

5.
- A description szöveges állományba írjon 3 sort a málnáról.
- A listing szöveges állományba soroljon fel külön sorba 5 olyan gyümölcsöt, amelyek tree teremnek.

6.
- Listázza a neptunkod katalógus tartalmát úgy, hogy megjelenjen az alkatalógusok tartalma is.
- Ezután listázza az aktuális (munka)katalógus nevét.

7. Térjen vissza a saját home katalógusába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje e.

8. Tegye mindenki számára olvashatóvá a listing.txt file-t.

9. Listázza ki, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod katalógus az alkatalógusaival együtt. Az alkatalógusok méretei ne jelenjenek meg.

10. Listázza ABC-szerint rendezve a listing.txt file tartalmát.

11. Számolja meg a description.txt file-ban szereplő szavakat.

4. Task
Linux OS-n futtassa a következő parancsokat, vizsgálja meg milyen szolgáltatásokat biztosít, írja le egy-egy mondattal. Készítsen egy képernyőképet (minden parancs esetén) és illessze be a dokumentumba.

a.) Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint! Monitorozza a terhelést folyamatosan!

b.) Kérdezze le a rendszer aktivitásról és a hardverről az információkat (a jelentések a folyamatokra, memóriára, blokk input/outputra, CPU tevékenységre és trap-re vonatkoznak.)
- használjon a parancshoz kapcsolót, amely memória kihasználtságot és a lemez információkat mutatja.
- használjon a parancshoz kapcsolót, amely aktív és inaktív memória lapokat mutatja!

c.) Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál.

d.) Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét.

e.) ps - aktuális processzekről készít jelentést. Opciói:
- Kérdezze le az összes processz kiválasztását!
- Kérdezze le az egyes processzek paramétereit!

- Kérdezze le az egyes processzek szálait is! • Kérdezze le a szerver összes processzeit!
- Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben
- Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben
- Kérdezze le egy adott PID nevét: ps -p 1286 -o comm=
- Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID.
  ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5 –

f.) Kérdezze le a fizikai memória és a swap által használt és szabad terület, ezek összegét, pufferek, szabad pufferek száma! -$ free
Használja a következő opciókat külön-külön [- b, - k, - m, - g, - t, - o, - s, - v] – mit kérdezett le!

g.) Kérdezze le az átlagos CPU terhelést vagy lemez aktivitást. - $ iostat
Használja a következő opciókat [-c] [-d] [-N] [-n] [-h] [-k | -m] [-t] [-V] [-x] [-z] [device […] | ALL] [-p [device [,…] | ALL]] [interval [count]]

h.) Kérdezze le a rendszer aktivitási adatok jelzéseit és összegyűjtését, mentését. $ sar
Opciói: sar -n DEV | more

i.) Kérdezze le mindegyik elérhető processzor aktivitását több processzoros sz.gép használata esetén.
- mpstat

j.) Kérdezze le processz memória használatát jelzi. - pmap
Opciói: [-d PID] vagy egy adott processz esetén: [pmap -d 47394]